Laporan Praktikum
“Internet of Things”

LED, Buzzer & Push Button

Azura Rizky Annisa (24/535715/SV/24290)
Daffa Maulana Putra, Bayu Sapmito
Ardhi Wicaaksno, S.T

azurarizkyannisa2006@mail.ugm.ac.id
Teknologi Rekayasa Internet – Departemen Teknik Elektro dan Informatika
Sekolah Vokasi
Universitas Gadjah Mada

***Abstrak*— Praktikum ini bertujuan untuk memahami prinsip kerja dan pemrograman dasar komponen LED, buzzer, dan push button menggunakan NodeMCU. Percobaan dilakukan melalui perancangan rangkaian sederhana dan implementasi program menggunakan Arduino IDE. Metode yang digunakan meliputi pengujian LED tunggal dan delapan LED, pengaturan delay, pengujian buzzer dengan variasi nada, serta penggunaan push button sebagai input digital. Hasil praktikum menunjukkan bahwa perubahan nilai delay memengaruhi kecepatan kedip LED dan frekuensi bunyi buzzer. Penggunaan mode INPUT dan INPUT_PULLUP pada push button memengaruhi kestabilan pembacaan sinyal. Secara keseluruhan, sistem mampu bekerja sesuai perintah program dan memberikan pemahaman dasar mengenai interfacing perangkat input dan output pada sistem Internet of Things.**

Kata kunci*— *LED; buzzer; push button; NodeMCU; IoT

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi **Internet of Things (IoT** telah mendorong integrasi berbagai perangkat elektronik agar mampu saling terhubung, berkomunikasi, dan dikendalikan melalui sistem berbasis mikrokontroler. Dalam implementasinya, sistem IoT memerlukan komponen input dan output sebagai antarmuka antara perangkat digital dan lingkungan fisik.

Komponen output seperti Light Emitting Diode (LED) digunakan sebagai indikator visual, sedangkan buzzer dimanfaatkan sebagai indikator audio. Sementara itu, push button berfungsi sebagai perangkat input digital yang memungkinkan pengguna memberikan perintah langsung ke sistem. Pemahaman terhadap prinsip kerja dan karakteristik masing-masing komponen sangat penting untuk membangun sistem kendali yang stabil dan responsif.

Praktikum ini bertujuan untuk memahami prinsip kerja LED, buzzer, dan push button serta mengimplementasikan pemrograman dasar menggunakan NodeMCU melalui Arduino IDE. Selain itu, praktikum ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perubahan parameter program terhadap respons perangkat keras yang digunakan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

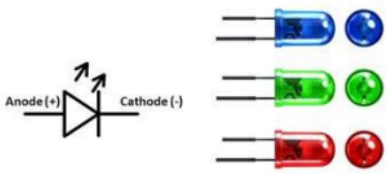
A. *LED*

Light Emitting Diode atau LED adalah komponen elektronik yang dapat memancarkan cahaya monokromatik ketika diberikan tegangan maju. LED termasuk dalam keluarga dioda yang terbuat dari material semikonduktor. Warna cahaya yang dihasilkan LED bergantung pada jenis material semikonduktor yang digunakan.

Ketika LED diberi tegangan maju, yaitu dari Anoda (P) ke Katoda (K), elektron berlebih pada material tipe-N akan bergerak menuju daerah dengan kelebihan hole pada material tipe-P. Ketika elektron bertemu dengan hole, energi dilepaskan dalam bentuk foton sehingga menghasilkan cahaya dengan satu warna tertentu.

Spesifikasi LED:

1. Tegangan kerja: 1,2 – 4,0 Volt
2. Arus kerja: 20 mA
3. Panjang gelombang: 430 – 940 nm



Gambar 1. Led Symbol and Shape

B. *Buzzer*

Buzzer adalah komponen elektronik yang mengubah sinyal listrik menjadi getaran suara. Komponen ini sering digunakan pada rangkaian alarm, bel pintu, dan perangkat peringatan lainnya.

Buzzer bekerja ketika tegangan listrik diberikan pada material piezoelektrik sehingga terjadi gerakan mekanik. Gerakan tersebut kemudian menghasilkan suara yang dapat didengar oleh telinga manusia melalui diafragma dan resonator.

Spesifikasi buzzer:

1. Tegangan kerja 3–12 Volt
2. Resistansi internal 16 Ohm
3. Keluaran suara 80–85 dB

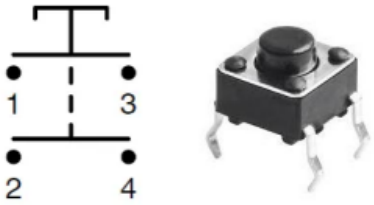


Gambar 2. Buzzer Symbol and Shape

C. Push Button

Push button adalah tombol tekan yang menerima input dari pengguna melalui penekanan. Output yang dihasilkan berupa nilai digital, yaitu 0 atau 1. Penggunaan push button memerlukan dua jalur rangkaian, yaitu input tegangan dan output tegangan. Selain itu, diperlukan resistor untuk mencegah kondisi floating pin yang dapat menyebabkan kesalahan pembacaan sinyal.

Pada Arduino atau NodeMCU, push button dapat dibaca menggunakan mode INPUT atau INPUT_PULLUP. Mode INPUT memerlukan resistor eksternal, sedangkan INPUT_PULLUP menggunakan resistor internal sehingga tidak memerlukan komponen tambahan. Push button bekerja seperti saklar lampu, yaitu menghubungkan dan memutuskan arus listrik. Ketika ditekan, arus terhubung, dan ketika dilepas, arus terputus.



Gambar 3. Push Button Symbol and Shape

D.

Selalu gunakan perintah memasukkan persamaan yang disediakan oleh Microsoft Word (*insert equation*). Jangan menggunakan potongan (*crop-copy-paste*) persamaan dari literatur lain. Pastikan persamaan yang digunakan tertulis dengan jelas. Berikan nomor pada persamaan yang Anda masukkan ke dalam laporan. Penomoran pada persamaan harus menggunakan tanda kurung awal dan akhir seperti pada contoh (1). Anda dapat menggunakan bantuan *insert table* untuk memudahkan pengaturan persamaan.

$$a + b = \gamma \quad (1)$$

Tabel 1 adalah contoh template tabel yang dapat digunakan. Tabel harus dituliskan dengan menggunakan perintah masukan tabel yang tersedia di dalam Microsoft Word (insert table), bukan meng-crop melalui sumber lain. Text di dalam tabel harus berspasi single dengan ukuran 8 pt dan jarak before dan after bernilai 0. Gunakan Caption dan Cross Reference untuk penamaan tabel. Nama gambar dan tabel menggunakan font Times New Roman dengan ukuran 8 pt yang di-Italic.

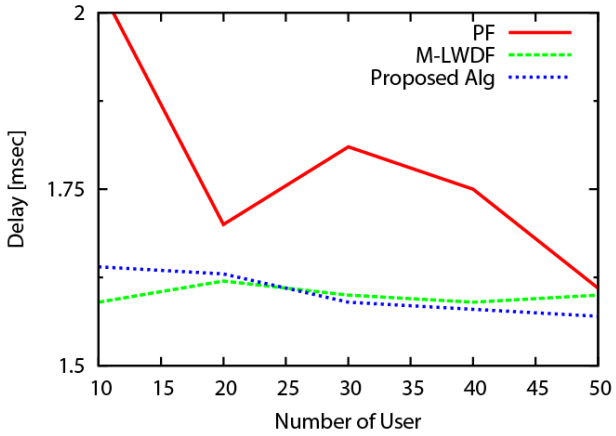
Tabel 1. Nama Tabel

Table Head	**Table Column Head**		
	Table column subhead	***Subhead***	***Subhead***
copy	More table copy[a]		

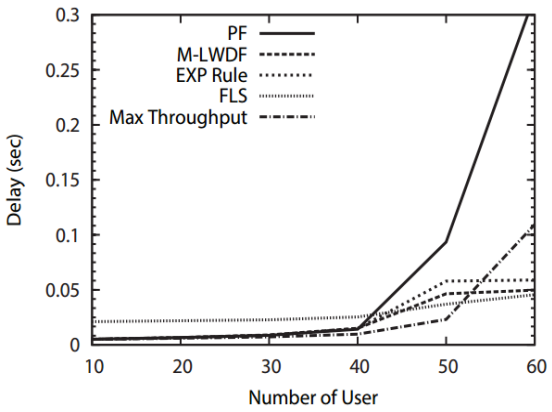


Gambar 1. Dendrobium Peach

Gambar 1 menunjukkan contoh *template* untuk gambar yang digunakan di dalam laporan praktikum. Gambar yang disertakan harus memiliki resolusi yang mencukupi (sekitar 300 dpi) sehingga gambar dapat dilihat dengan jelas. Pastikan Anda mengecek kualitas (*image property*) gambar sebelum dimasukkan ke dalam laporan praktikum. Gambar adalah hasil gambar (foto) Anda sendiri. Jika mengambil gambar dari sumber lain, pastikan untuk menyertakan sitasi (sumber gambar yang diambil). Selalu gunakan *Caption* dan *Cross Reference* dalam memberi nama dan mengacu gambar di dalam *text*.



Gambar 2. Contoh gambar grafik berwarna

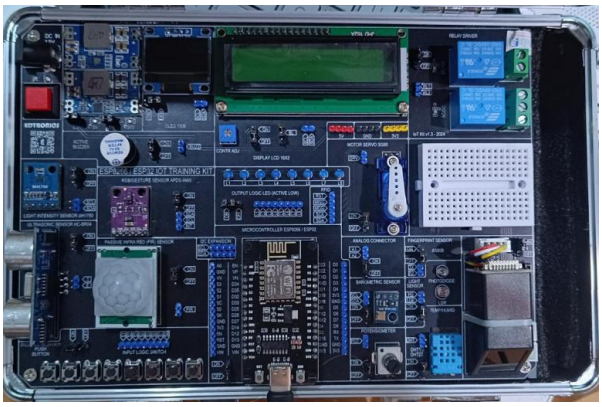


Gambar 3. Contoh gambar grafik monokrom

Gambar grafik hasil penelitian dapat menggunakan grafik warna maupun monokrom. Contoh penggunaan gambar grafik dapat dilihat pada Gambar 2 dan Gambar 3. Gunakan warna yang kontras untuk grafik berwarna yang disertakan. Warna yang kontras akan membuat grafik terlihat jelas saat dicetak berwarna. Ubah warna kontras menjadi garis hitam putih dengan pola titik-titik yang berbeda untuk hardcopy hitam-putih.

III. METODE PRAKTIKUM

Praktikum ini dilaksanakan menggunakan beberapa alat dan bahan yang mendukung proses perancangan serta pengujian rangkaian berbasis mikrokontroler. Perangkat keras yang digunakan meliputi NodeMCU sebagai papan mikrokontroler, trainer kit IoT, LED sebanyak delapan buah, buzzer tipe piezoelektrik, push button (S1), kabel jumper, serta kabel USB sebagai media koneksi dan catu daya. Perangkat lunak yang digunakan adalah Arduino Integrated Development Environment (IDE) sebagai media penulisan, kompilasi, dan pengunggahan program ke NodeMCU. Selain itu digunakan komputer atau laptop sebagai perangkat pemrograman.



Gambar 4. Perangkat Keras Trainer IoT Toolkit

Pelaksanaan praktikum difokuskan pada perancangan pola kendali LED dan integrasi push button dengan LED maupun buzzer menggunakan NodeMCU. Seluruh rangkaian disusun pada trainer kit dengan delapan LED yang terhubung ke pin digital D0 hingga D7, satu push button (S1) sebagai input digital, serta satu buzzer sebagai output audio. Pemrograman dilakukan menggunakan Arduino IDE dengan konfigurasi pin sebagai OUTPUT untuk LED dan buzzer serta INPUT atau INPUT_PULLUP untuk push button.

Pada percobaan pertama, dibuat program sehingga empat LED pertama berada pada kondisi menyala sementara empat LED lainnya dalam kondisi mati, kemudian kondisi tersebut dibalik secara bergantian dengan interval waktu tertentu. Pola ini dicapai dengan mengatur logika HIGH pada empat pin awal dan LOW pada empat pin berikutnya, kemudian menukar logika tersebut setelah jeda waktu tertentu menggunakan parameter delay dalam satuan milidetik.

```
// Define LED pins
const int group1[] = {D0, D2, D3, D4};
const int group2[] = {D5, D6, D7, D8};

const int numLeds = 4;

void setup() {
  // Set all pins as OUTPUT
  for (int i = 0; i < numLeds; i++) {
    pinMode(group1[i], OUTPUT);
    pinMode(group2[i], OUTPUT);
  }
}

void loop() {
  // Turn ON group 1, OFF group 2
  for (int i = 0; i < numLeds; i++) {
    digitalWrite(group1[i], HIGH);
    digitalWrite(group2[i], LOW);
  }
  delay(5000); // wait 1 second

  // Turn OFF group 1, ON group 2
  for (int i = 0; i < numLeds; i++) {
    digitalWrite(group1[i], LOW);
    digitalWrite(group2[i], HIGH);
  }
  delay(5000); // wait 1 second
}
```

Gambar 5. Kode program percobaan satu

Percobaan ini dilakukan dengan membagi LED menjadi dua kelompok, yaitu group 1 dan group 2, yang masing-masing berisi empat LED. Program diinisialisasi dengan mengatur seluruh pin pada kedua kelompok sebagai output. Selanjutnya, pada bagian loop, LED pada group 1 dinyalakan sementara LED pada group 2 dimatikan, kemudian setelah jeda waktu tertentu kondisi dibalik, yaitu group 1 dimatikan dan group 2 dinyalakan. Proses ini berlangsung secara berulang dengan interval delay yang sama sehingga menghasilkan pola nyala LED bergantian antar kelompok. Pengamatan dilakukan untuk memastikan bahwa pola pergantian LED sesuai dengan logika program yang telah dirancang.

```
// Define LED pins
const int leds[] = {D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8};
const int numLeds = 8;

void setup() {
  for (int i = 0; i < numLeds; i++) {
    pinMode(leds[i], OUTPUT);
  }
}

void loop() {

  // Kondisi 1:
  // LED ganjil ON, genap OFF
  for (int i = 0; i < numLeds; i++) {
    if (i % 2 == 0) {          // index 0,2,4,6 → LED 1,3,5,7
      digitalWrite(leds[i], HIGH);
    } else {
      digitalWrite(leds[i], LOW);
    }
  }

  delay(5000);

  // Kondisi 2:
  // LED ganjil OFF, genap ON
  for (int i = 0; i < numLeds; i++) {
    if (i % 2 == 0) {
      digitalWrite(leds[i], LOW);
    } else {
      digitalWrite(leds[i], HIGH);
    }
  }

  delay(5000);
}
```

Gambar 6. Kode program percobaan 2

Percobaan ini mengatur delapan LED dengan pola ganjil dan genap secara bergantian. Program mendefinisikan seluruh pin LED dalam array dan mengaturnya sebagai output. Pada loop, LED indeks genap dinyalakan sementara indeks ganjil dimatikan, kemudian setelah delay kondisi dibalik sehingga LED ganjil menyala dan genap mati. Proses ini berulang secara periodik sehingga menghasilkan pola nyala bergantian sesuai logika program.

```ino
// Define LED pins
const int leds[] = {D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8};
const int numLeds = 8;

void setup() {
  for (int i = 0; i < numLeds; i++) {
    pinMode(leds[i], OUTPUT);
    digitalWrite(leds[i], HIGH);
  }
}

void loop() {
  // Run from left to right
  for (int i = 0; i < numLeds; i++) {

    // Turn all LEDs OFF first
    for (int j = 0; j < numLeds; j++) {
      digitalWrite(leds[j], HIGH);
    }

    // Turn ON current LED
    digitalWrite(leds[i], LOW);

    delay(300); // speed control
  }
}
```

Gambar 7. Kode program percobaan tiga

Percobaan ini menampilkan pola LED berjalan dari kiri ke kanan. Seluruh LED terlebih dahulu diatur sebagai output dan dalam kondisi mati. Pada bagian loop, program mematikan semua LED terlebih dahulu, kemudian menyalakan satu LED sesuai indeks perulangan secara bergantian dengan jeda waktu tertentu. Proses ini berulang sehingga menghasilkan efek cahaya bergerak dari LED pertama hingga terakhir sesuai dengan logika perulangan yang dirancang.

```ino
// Define LED pins (change these to match your board!)
const int leds[] = {D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8};
const int numLeds = 8;

void setup() {
  for (int i = 0; i < numLeds; i++) {
    pinMode(leds[i], OUTPUT);
    digitalWrite(leds[i], HIGH); // ensure all off at start
  }
}

void loop() {
  // Move forward
  for (int i = 0; i < numLeds; i++) {
    digitalWrite(leds[i], LOW);  // turn on this LED
    delay(50);                   // delay between steps
    digitalWrite(leds[i], HIGH);   // turn it off
  }

  // Move backward
  for (int i = numLeds - 2; i > 0; i--) {
    digitalWrite(leds[i], LOW);
    delay(50);
    digitalWrite(leds[i], HIGH);
  }
}
```

Gambar 8. Kode program percobaan empat

Program ini mengatur LED agar menyala bergantian membentuk pola running LED maju dan mundur. Awalnya, delapan pin LED diatur sebagai output dan berada dalam kondisi mati. Pada fungsi loop(), LED dinyalakan satu per satu dari pin awal hingga akhir, lalu dilanjutkan kembali dari arah sebaliknya. Proses ini berjalan terus-menerus dengan jeda waktu tertentu sehingga menghasilkan efek LED berjalan bolak-balik.

```ino
// ===== KONFIGURASI PIN =====
const int leds[] = {D1, D2, D0, D4, D5, D6, D7, D8};
const int numLeds = 8;

const int buttonPin = D3;   // Ganti jika perlu (misal D3 kalau D0 bermasalah)

// ==========================

void setup() {
  // Set LED sebagai OUTPUT
  for (int i = 0; i < numLeds; i++) {
    pinMode(leds[i], OUTPUT);
    digitalWrite(leds[i], HIGH); // pastikan mati di awal
  }

  // Tombol pakai internal pullup
  pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP);
}

void loop() {

  // Karena INPUT_PULLUP:
  // Ditekan = LOW
  // Tidak ditekan = HIGH
  if (digitalRead(buttonPin) == LOW) {

    // Semua LED ON
    for (int i = 0; i < numLeds; i++) {
      digitalWrite(leds[i], HIGH);
    }
    delay(300);

    // Semua LED OFF
    for (int i = 0; i < numLeds; i++) {
      digitalWrite(leds[i], LOW);
    }
    delay(300);

  } else {

    // Jika tidak ditekan → semua LED mati
    for (int i = 0; i < numLeds; i++) {
      digitalWrite(leds[i], HIGH);
    }
  }
}
```

Gambar 9. Kode program percobaan lima

Program ini digunakan untuk mengendalikan seluruh LED menggunakan sebuah push button dengan konfigurasi INPUT_PULLUP. Pada awalnya, semua pin LED diset sebagai output dan berada dalam kondisi mati. Tombol dihubungkan ke pin D3 dan menggunakan pull-up internal sehingga saat ditekan bernilai LOW. Ketika tombol ditekan, seluruh LED akan menyala secara bersamaan, kemudian dimatikan kembali sehingga membentuk efek berkedip. Sebaliknya, saat tombol tidak ditekan, semua LED tetap dalam kondisi mati. Program ini berjalan terus-menerus untuk merespons kondisi tombol secara real-time.

```ino
int button = D7;
int buzzer = D2;

#define C5 523
#define D5 587
#define E5 659
#define F5 698
#define G5 784
#define A5 880

int melody[] = {
  C5, C5, G5, G5,
  A5, A5, G5, 0,
  F5, F5, E5, E5,
  D5, D5, C5, 0
};

int tempo = 200; // makin kecil makin cepat

void setup() {
  pinMode(button, INPUT_PULLUP);
}

void loop() {
  if(digitalRead(button) == LOW) {
    for (int i = 0; i < sizeof(melody)/sizeof(melody[0]); i++) {
      if(digitalRead(button) == HIGH) {
        noTone(buzzer);
        return;
      }
      if(melody[i] != 0) tone(buzzer, melody[i], tempo);
      delay(tempo * 1.3);
      noTone(buzzer);
    }
  } else {
    noTone(buzzer);
  }
}
```

Gambar 10. Kode program percobaan enam

Program ini mengatur buzzer untuk memainkan melodi saat push button ditekan. Tombol menggunakan INPUT_PULLUP sehingga bernilai LOW saat ditekan. Selama tombol ditekan, buzzer akan memainkan nada secara berurutan sesuai tempo, dan akan berhenti jika tombol dilepas.

IV. HASIL DAN ANALISIS

Berdasarkan percobaan *hands-on* yang telah dilakukan menggunakan perangkat keras secara langsung (*real-time hardware experiment*) pada NodeMCU trainer, dilakukan analisis hasil pengujian sistem percobaan. Indikator kinerja yang digunakan dalam pengujian meliputi ketepatan pola nyala LED, kestabilan respons terhadap perubahan logika digital, konsistensi waktu berdasarkan parameter delay, serta kesesuaian respons buzzer terhadap input push button.

Pada percobaan pertama, sistem dirancang agar empat LED menyala dan empat LED lainnya mati secara bergantian dalam interval waktu tertentu. Indikator keberhasilan ditentukan berdasarkan kesesuaian pola keluaran dengan logika program yang telah dirancang. Hasil pengujian menunjukkan bahwa LED pada pin D0–D3 menyala ketika D4–D7 mati, kemudian kondisi tersebut bertukar secara periodik sesuai nilai delay yang ditentukan. Perubahan nilai delay memengaruhi periode pergantian pola, di mana semakin kecil nilai delay maka pergantian pola semakin cepat. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi delay bekerja sesuai spesifikasi dalam mengatur waktu eksekusi program. Dokumentasi hasil percobaan pertama dapat dilihat melalui link ini.

Pada percobaan kedua, LED bernomor ganjil dan genap diatur untuk menyala secara bergantian. Indikator kinerja ditentukan berdasarkan kemampuan sistem membedakan kelompok pin ganjil dan genap serta mempertahankan pola secara stabil. Hasil percobaan menunjukkan bahwa pembagian logika berdasarkan indeks pin berhasil diterapkan. Tidak ditemukan kondisi tumpang tindih nyala LED, sehingga dapat disimpulkan bahwa kontrol logika digital HIGH dan LOW berjalan dengan baik pada masing-masing pin. Dokumentasi hasil percobaan kedua dapat dilihat melalui link ini.

Percobaan ketiga berupa running LED dari kiri ke kanan menunjukkan bahwa sistem mampu mengaktifkan satu LED secara berurutan dari D0 hingga D7. Indikator keberhasilan dilihat dari kelancaran perpindahan cahaya tanpa gangguan atau loncatan pola. Berdasarkan hasil pengamatan, pergerakan cahaya terlihat kontinu dan stabil. Kecepatan pergerakan dipengaruhi langsung oleh nilai delay. Semakin kecil delay yang diberikan, semakin cepat efek running LED terlihat. Hal ini membuktikan bahwa pengaturan waktu eksekusi program berpengaruh signifikan terhadap tampilan visual sistem. Dokumentasi hasil percobaan ketiga dapat dilihat melalui link ini.

Pada percobaan keempat, pola Knight Rider dikembangkan dengan pergerakan maju dan mundur. Indikator kinerja ditentukan dari kemampuan sistem melakukan dua arah perulangan tanpa kesalahan logika. Hasil pengujian menunjukkan bahwa LED bergerak dari kiri ke kanan dan kembali dari kanan ke kiri secara berulang tanpa terhenti. Transisi antar LED berlangsung halus, yang menandakan struktur perulangan naik dan turun telah diimplementasikan dengan benar. Dokumentasi hasil percobaan keempat dapat dilihat melalui link ini.

Percobaan kelima mengintegrasikan push button sebagai pengendali seluruh LED. Indikator keberhasilan ditentukan berdasarkan respons sistem terhadap kondisi tombol ditekan dan dilepas. Saat tombol ditekan, seluruh LED berkedip secara bersamaan, dan ketika dilepas, seluruh LED mati. Penggunaan mode INPUT_PULLUP menghasilkan pembacaan sinyal yang stabil tanpa terjadinya kondisi floating. Respons sistem tergolong cepat dan tidak ditemukan keterlambatan signifikan antara penekanan tombol dan perubahan kondisi LED. Dokumentasi hasil percobaan kelima dapat dilihat melalui link ini.

Percobaan keenam menguji integrasi push button dan buzzer dengan menghasilkan nada Ninuninu ketika tombol ditekan. Indikator kinerja ditentukan berdasarkan kesesuaian pola nada dengan program serta kemampuan sistem menghentikan bunyi saat tombol dilepas. Hasil pengujian menunjukkan bahwa buzzer menghasilkan variasi frekuensi sesuai perintah fungsi tone, dan fungsi noTone berhasil menghentikan suara ketika tombol tidak ditekan. Hal ini menunjukkan integrasi input dan output berjalan dengan baik. Dokumentasi hasil percobaan keenam dapat dilihat melalui link ini.

Secara keseluruhan, seluruh percobaan memenuhi indikator kinerja yang telah ditetapkan, yaitu kesesuaian pola keluaran dengan logika program, kestabilan pembacaan input, serta konsistensi pengaturan waktu. Tidak ditemukan kegagalan fungsi pada pengujian perangkat keras. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem kendali berbasis NodeMCU mampu mengelola perangkat input dan output secara efektif sebagai dasar implementasi sistem Internet of Things.

V. KESIMPULAN

Bagian ini memuat kesimpulan-kesimpulan dari proses perancangan, implementasi, terutama pada analisis kerja sistem. Berdasarkan seluruh rangkaian percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses perancangan, implementasi, dan analisis kerja sistem pada NodeMCU trainer berhasil dilaksanakan dengan baik. Pada tahap perancangan, logika program disusun secara bertahap mulai dari pengendalian LED sederhana, pengaturan pola nyala yang lebih kompleks, hingga integrasi perangkat input (push button) dan output (LED serta buzzer). Setiap rancangan program disesuaikan dengan tujuan percobaan dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pada tahap implementasi, sistem berhasil diterapkan pada perangkat keras secara real-time tanpa kendala berarti. Seluruh pin digital mampu bekerja sesuai fungsi yang dirancang, baik sebagai input maupun output. Penggunaan fungsi delay terbukti efektif dalam mengatur waktu eksekusi program dan secara langsung memengaruhi kecepatan serta pola keluaran sistem. Selain itu, penerapan mode INPUT_PULLUP pada push button memberikan kestabilan pembacaan sinyal dan mencegah terjadinya kondisi floating.

Dari sisi analisis kerja sistem, hasil pengujian menunjukkan bahwa NodeMCU mampu merespons perubahan logika digital dengan cepat dan konsisten. Pola nyala LED pada setiap percobaan sesuai dengan logika program, baik pada pola bergantian, running LED, Knight Rider, maupun kontrol berbasis tombol. Integrasi buzzer juga berjalan optimal, ditunjukkan dengan kesesuaian frekuensi nada yang dihasilkan serta kemampuan sistem menghentikan bunyi saat input

dilepas. Secara keseluruhan, sistem menunjukkan kestabilan, keandalan, dan konsistensi waktu yang baik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa NodeMCU efektif digunakan sebagai platform pembelajaran dan dasar pengembangan sistem kendali serta Internet of Things (IoT), khususnya dalam pengelolaan perangkat input dan output berbasis mikrokontroler.

DAFTAR PUSTAKA

Bagian ini berisi referensi-referensi yang dijadikan acuan dalam menyusun laporan praktikum. Referensi yang diambil dapat berupa buku, modul, *paper*, *technical-report*, *data-sheet*, dll. Gunakan model sitasi IEEE. Penulisan nomor sitasi dilakukan secara urut dengan memasukkannya ke dalam kurung siku (*brackets*) [1]. Tanda baca dituliskan setelah nomor acuan [2]. Gunakan nomor referensi langsung di dalam kalimat, seperti [3] – tanpa menggunakan "pustaka [3]" kecuali pada awal kalimat: "Pustaka [3] menyatakan…"

Penulis dapat menggunakan bantuan Mendeley dalam memasukkan sitasi. Beberapa contoh format daftar pustaka yang mengacu pada model sitasi IEEE:

[1] A. Ghosh, J. Zhang, J. G. Andrews, and R. Muhamed, Fundamentals of LTE. Prentice Hall, 2010.

[2] F. Capozzi, G. Piro, L. A. Grieco, G. Boggia, and P. Camarda, "Downlink Packet Scheduling in LTE Cellular Networks: Key Design Issues and a Survey," IEEE Commun. Surv. Tutorials, vol. 15, no. 2, pp. 678–700, 2013.

[3] S. A. AlQahtani and M. Alhassany, "Comparing Different LTE Scheduling Schemes," 2013 9th Int. Wirel. Commun. Mob. Comput. Conf., pp. 264–269, Jul. 2013.

[4] Y. Xu and C. Fischione, "Real-Time Scheduling in LTE for Smart Grids," Proc. 5th Int. Symp. Commun. Control Signal Process., no. May, pp. 2–4, 2012.

[5] M. Andrews, "A Survey of Scheduling Theory in Wireless Data Networks," Wirel. Commun., vol. 143, pp. 1–17, 2007.

[6] Nama Penulis, "judul artikel", alamat web, tanggal akses.